

Requisitos Funcionais

RF01: O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta.

RF02: O sistema deve permitir que o usuário logue com login e senha e encerre sua sessão.

RF03: O sistema deve permitir que o usuário recupere ou redefina sua senha.

RF04: O sistema deve identificar o tipo de usuário que está utilizando o sistema.

RF05: O sistema deve permitir que o usuário pesquise salas pelo número ou identificação.

RF06: O sistema deve permitir que o usuário pesquise edifícios pelo nome.

RF07: O sistema deve permitir que o usuário pesquise espaços por categoria, como salas de aula, laboratórios, bibliotecas, restaurantes, banheiros, auditórios etc.

RF08: O sistema deve apresentar informações sobre os espaços selecionados.

RF09: O sistema deve disponibilizar um mapa interativo do campus da PUC-Rio.

RF10: O sistema deve permitir que o usuário visualize a localização de salas e espaços no mapa.

RF11: O sistema deve permitir que o usuário visualize sua localização atual no mapa.

RF12: O sistema deve permitir que o usuário selecione um local de destino.

RF13: O sistema deve calcular uma rota entre a origem e o destino selecionados pelo usuário.

RF14: O sistema deve apresentar informações sobre a rota calculada.

RF15: O sistema deve fornecer orientações ao usuário durante a navegação.

RF16: O sistema deve recalcular a rota quando o usuário se desviar do caminho ou alterar o destino.

RF17: O sistema deve permitir que o aluno consulte sua grade horária.

RF18: O sistema deve identificar as salas associadas às disciplinas da grade horária.

RF19: O sistema deve permitir que o aluno visualize no mapa a localização da sala de uma disciplina.

RF20: O sistema deve permitir que usuários autorizados atualizem informações de salas e edifícios.

Requisitos Não Funcionais:

RNF01: O sistema deve apresentar os resultados das pesquisas em poucos segundos.

RNF02: O sistema deve calcular e apresentar uma rota em tempo adequado para não prejudicar a experiência do usuário.

RNF03: O sistema deve ser capaz de atender vários usuários simultaneamente.

RNF04: O sistema deve ser compatível e funcionar adequadamente em smartphones.

RNF05: O aplicativo deve ser compatível com os principais sistemas operacionais utilizados em dispositivos móveis.

RNF06: As informações sobre salas, edifícios e espaços devem ser mantidas atualizadas e precisas.

RNF07: O sistema deve estar disponível durante os horários de utilização do campus.

RNF08: O sistema deve informar o usuário de maneira clara quando uma funcionalidade não puder ser executada.

RNF09: Os dados pessoais dos usuários devem ser protegidos contra acesso não autorizado.

RNF10: As credenciais utilizadas para acesso ao sistema devem ser armazenadas de forma segura.

RNF11: As informações sobre salas, edifícios e mapas devem poder ser atualizadas sem necessidade de reconstruir todo o sistema.

RNF12: O sistema deve permitir a inclusão de novos edifícios, salas e espaços futuramente.

Casos de Uso:

CU01:

- Caso o usuário preencha todos os dados do cadastro corretamente, o sistema deve criar sua conta.
- Caso algum dado seja inválido ou obrigatório não seja preenchido, o sistema deve informar o problema e solicitar a correção.
- Caso os dados já estejam associados a uma conta, o sistema deve informar que o usuário já possui cadastro.

CU02:

- Caso o usuário informe sua credencial e senha corretamente, o sistema deve permitir seu acesso.
- Caso o usuário informe uma credencial ou senha incorreta, o sistema deve informar que os dados estão incorretos e permitir uma nova tentativa.
- Caso o usuário selecione a opção de sair, o sistema deve encerrar sua sessão.

CU03:

- Caso o usuário esqueça sua senha, ele deve poder selecionar a opção de recuperação de senha.
- Caso o usuário forneça corretamente os dados necessários para a recuperação, o sistema deve permitir que uma nova senha seja definida.
- Caso as informações fornecidas para recuperação sejam inválidas, o sistema deve informar o problema.

CU04:

- Caso o usuário seja identificado como aluno, o sistema deve disponibilizar as funcionalidades relacionadas à sua grade horária.
- Caso o sistema não consiga identificar o perfil do usuário, deve informar o problema ou limitar as funcionalidades que dependem dessa identificação.

CU05:

- Caso exista uma sala correspondente à identificação informada, o sistema deve apresentar a sala.
- Caso não exista uma sala correspondente, o sistema deve informar que nenhum resultado foi encontrado.
- Caso o usuário informe apenas parte da identificação, o sistema pode apresentar as salas correspondentes à pesquisa.

CU06:

- Caso exista um edifício correspondente ao nome informado, o sistema deve apresentá-lo.
- Caso não exista um edifício correspondente, o sistema deve informar que nenhum resultado foi encontrado.
- Caso o usuário selecione um edifício, o sistema deve apresentar suas informações.

CU07:

- Caso o usuário selecione uma categoria, o sistema deve apresentar os locais correspondentes.
- Caso não existam espaços correspondentes à categoria selecionada, o sistema deve informar que nenhum resultado foi encontrado.

CU08:

- Caso o usuário selecione uma sala, o sistema deve apresentar informações como sua identificação, edifício e andar.
- Caso o espaço possua horário de funcionamento cadastrado, o sistema deve apresentar essa informação.

- Caso o usuário consulte um edifício, o sistema deve permitir visualizar as salas e demais espaços existentes nele.

CU09:

- Caso o usuário aproxime o mapa, o sistema deve aumentar o nível de detalhamento da região visualizada.
- Caso o usuário afaste o mapa, o sistema deve apresentar uma área maior do campus.
- Caso o usuário movimente o mapa, o sistema deve permitir a exploração de outras regiões.

CU10:

- Caso o usuário pesquise uma sala ou edifício, o sistema deve indicar sua localização no mapa.
- Caso o usuário selecione um espaço diretamente no mapa, o sistema deve apresentar suas informações.

CU11:

- Caso o usuário autorize o acesso à sua localização, o sistema deve apresentar sua posição no mapa.
- Caso o usuário não autorize o acesso à localização, o sistema deve informar que não pode determinar sua posição automaticamente.
- Caso o dispositivo não consiga determinar a localização do usuário, o sistema deve informar o problema.

CU12:

- Caso o usuário selecione uma sala ou espaço através da pesquisa, o sistema deve defini-lo como destino.
- Caso o usuário selecione um espaço diretamente no mapa, o sistema deve defini-lo como destino.
- Caso o usuário escolha outro espaço antes de iniciar a navegação, o sistema deve substituir o destino anterior.

CU13:

- Caso a origem e o destino sejam identificados corretamente, o sistema deve calcular uma rota.
- Caso o sistema não consiga identificar a origem, deve solicitar que o usuário informe um ponto de partida.
- Caso não seja possível encontrar uma rota até o destino, o sistema deve informar o usuário.

CU14:

- Caso uma rota seja calculada, o sistema deve apresentá-la visualmente no mapa e informar a distância aproximada até o destino e o tempo estimado para o percurso.
- Caso existam diferentes caminhos possíveis, o sistema deve apresentar rotas alternativas.

CU15:

- Caso o usuário inicie uma navegação, o sistema deve fornecer orientações para o deslocamento.
- Caso o usuário chegue ao destino, o sistema deve informar que o destino foi alcançado.

CU16:

- Caso o usuário se desvie da rota indicada, o sistema deve identificar a mudança de localização e calcular uma nova rota a partir da sua localização atual.
- Caso o usuário altere o destino, o sistema deve calcular uma nova rota para o novo destino.

CU17:

- Caso o aluno acesse sua grade, o sistema deve apresentar suas disciplinas e respectivos horários.
- Caso o aluno consulte as aulas do dia, o sistema deve apresentar as disciplinas programadas para aquele dia.
- Caso não seja possível carregar os dados da grade, o sistema deve informar o aluno.

CU18:

- Caso uma disciplina possua uma sala cadastrada, o sistema deve apresentar a sala correspondente.
- Caso uma disciplina não possua uma sala registrada, o sistema deve informar que sua localização não está disponível.
- Caso a sala de uma disciplina seja alterada, o sistema deve apresentar a informação atualizada.

CU19:

- Caso o aluno selecione uma disciplina, o sistema deve apresentar a localização de sua sala no mapa.
- Caso a sala não esteja cadastrada no mapa, o sistema deve informar o problema.

CU20:

- Caso ocorram alterações na estrutura do campus, o administrador deve poder atualizar o mapa.
- Caso um novo espaço seja criado, o administrador deve poder adicioná-lo ao mapa.
- Caso um espaço deixe de existir, o administrador deve poder removê-lo do mapa.
- Caso uma atualização seja realizada, o sistema deve disponibilizar a versão atualizada do mapa aos usuários.